Dinámica de Medios Deformables

Dr. Alejandro Sánchez Cervantes
Ayudante: Alejandro Cortés Díaz Sandi
Grupo 8507, 2023-2

Luis Ángel Quiroz López
317345043

Tarea 8

Ejercicio 1. *Un flujo bidimensional de un fluido está descrito por el campo de velocidades:*

$$\mathbf{v}(x,y) = 2x\hat{\mathbf{e}}_x + 5xy\hat{\mathbf{e}}_y \tag{1}$$

donde x y y están medidas en metros, tal que las componentes del campo están en m/s.

(a) Determine la magnitud de la velocidad y de la aceleración de una partícula del fluido que pasa por el punto $x = 2,\ y = 1$.

(b) Encuentre la ecuación de la línea de corriente que pasa por el punto $x = 2,\ y = 1$, y esboce dicha línea de corriente incluyendo el vector velocidad y el vector aceleración en dicho punto.

(c) ¿Cuál es la forma de la trayectoria de la partícula del fluido que al tiempo $t = 2$ [s] estaba en el punto $x = 2,\ y = 1$? Justifique claramente su respuesta.

Subsection (1a)

De la *ec. (1)* que expresa la forma vectorial de la velocidad se puede obtener la expresión para su magnitud

$$v = \sqrt{\left(2x\ \left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]\right)^2 + \left(5xy\ \left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]\right)^2} = \sqrt{4x^2 + 25x^2y^2}\ \left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]$$

donde se ha utilizado que las componentes del campo están en $^m/_s$.
Evaluando en los puntos de interés:

$$v(2\ [\text{m}], 1\ [\text{m}]) = \sqrt{4(2)^2 + 25(2)^2(1)^2}\ \left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right] = \sqrt{16+100}\ \left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right] = \sqrt{116}\ \left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right] = 2\sqrt{29}\ \left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]$$

se obtiene la magnitud de la velocidad buscada

$$\boxed{v(2\ [\text{m}], 1\ [\text{m}]) = 2\sqrt{29}\ \left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right] \approx 10.770\ \left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]} \tag{2}$$

Por otro lado, la aceleración puede ser calculada, a partir de la expresión vectorial de la velocidad, mediante la ecuación

$$\mathbf{a} = \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} \tag{3}$$

vector que, en dos dimensiones tiene por componentes

$$a_i = \frac{\partial v_i}{\partial t} + v_i \frac{\partial v_i}{\partial x_i} + v_j \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \quad \text{para} \quad x_i \neq x_j \in \{x, y\} \tag{4}$$

Así,

$$a_x = \frac{\partial (2x)}{\partial t} + 2x \frac{\partial 2x}{\partial x} + 5xy \frac{\partial (2x)}{\partial y} = (2x)(2) = 4x$$

$$a_y = \frac{\partial (5xy)}{\partial t} + 2x \frac{\partial (5xy)}{\partial x} + 5xy \frac{\partial (5xy)}{\partial y} = (2x)(5y) + (5xy)(5x) = 10xy + 25x^2 y$$

Luego, como las componentes de la aceleración

$$\mathbf{a} = 4x\hat{\mathbf{e}}_x + \left(10xy + 25x^2 y\right)\hat{\mathbf{e}}_y$$

deben tener por unidades $^{m}/_{s^2}$, su magnitud es

$$a = \sqrt{\left(4x \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}\right]\right)^2 + \left(10xy + 25x^2 y\right)^2 \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}\right]^2} = \sqrt{16x^2 + 100x^2 y^2 + 500x^3 y^2 + 625x^4 y^2} \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}\right]$$

Evaluando en los puntos de interés

$$a(2\ [\mathrm{m}], 1\ [\mathrm{m}]) = \sqrt{16(2)^2 + 100(2)^2(1)^2 + 500(2)^3(1)^2 + 625(2)^4(1)^2} \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}\right]$$

$$= \sqrt{64 + 400 + 500(8) + 625(16)} \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}\right]$$

$$= \sqrt{464 + 4000 + 10000} \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}\right]$$

$$= \sqrt{14464} \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}\right] = 8\sqrt{226} \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}\right]$$

Esta es la magnitud de la aceleración de una partícula del fluido que pasa por el punto de interés

$$\boxed{a(2\ [\mathrm{m}], 1\ [\mathrm{m}]) = 8\sqrt{226} \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}\right] \approx 120.266 \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}\right]} \tag{5}$$

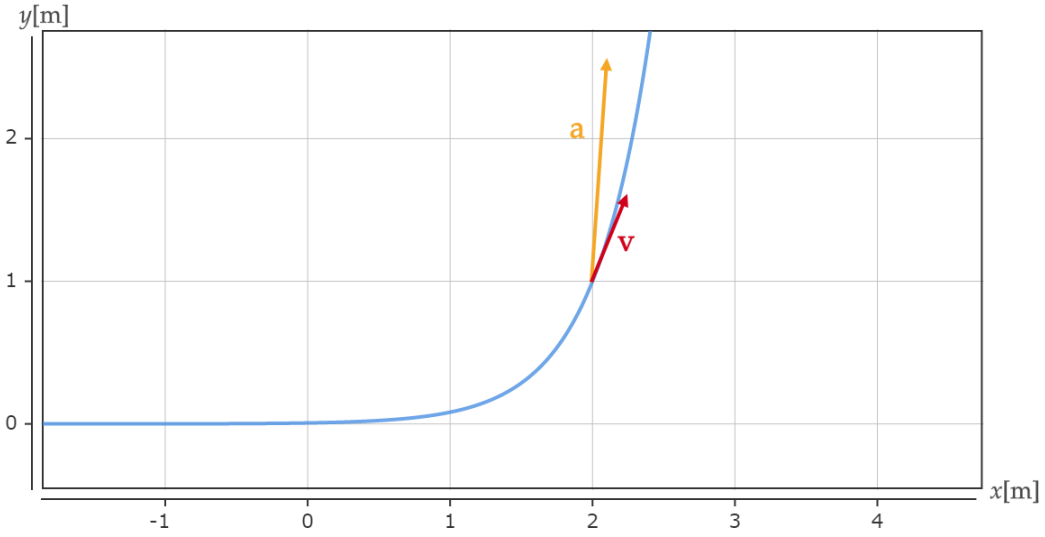


Figura 1: *Linea de corriente que pasa por el punto (2,1) con el vector de velocidad y aceleración correspondientes.*

Solución (1b)

En un volumen de control (fijo en el espacio), la condición necesaria para una línea de corriente establece que los ángulos direccionales entre esta y los vectores del campo deben ser iguales. Bidimensionalmente lo anterior se traduce como

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{v_y}{v_x} \tag{6}$$

que dado el campo de velocidades descrito en el enunciado, es

$$\frac{dy}{dx} = \frac{5xy}{2x} = \frac{5}{2}y.$$

Si $y \equiv y(x)$ es la variable dependiente,

$$\frac{dy}{y} = \frac{5}{2}dx$$

ecuación diferencial que se resuelve como sigue:

$$\int \frac{\mathrm{d}y}{y} = \int \frac{5}{2}\mathrm{d}x \longrightarrow \ln\left(\frac{y}{y_0}\right) = \frac{5}{2}(x - x_0) \longrightarrow \frac{y}{y_0} = e^{\frac{5}{2}(x-x_0)}$$

encontrando la familia de curvas de nivel del campo de velocidades

$$y(x) = y_0 e^{\frac{5}{2}(x-x_0)} \tag{7}$$

La ecuación de la línea de corriente que para por el punto $x_0 = 2$ y $y_0 = 1$ es

$$\boxed{y(x) = e^{\frac{5}{2}(x-2)}} \tag{8}$$

Mientras que el vector de velocidad es

$$\boxed{\mathbf{v} = 4\hat{\mathbf{e}}_x + 10\hat{\mathbf{e}}_y} \tag{9}$$

cuyas componentes están en $^m/_s$, y el vector de aceleración es

$$\boxed{\hat{\mathbf{a}} = 8\hat{\mathbf{e}}_x + (10(2)(1) + 25(4)(1))\,\hat{\mathbf{e}}_y = 8\hat{\mathbf{e}}_x + 120\hat{\mathbf{e}}_y} \tag{10}$$

cuyas componentes están en $^m/_{s^2}$

Solución (1c)

Dado que el campo de velocidades no depende explícitamente del tiempo, el campo es conservativo y las líneas de corriente coinciden con las trayectorias de las partículas. Por ende, la trayectoria de la partícula del fluido que al tiempo $t = 2$ [s] estaba en el punto $x = 2$, $y = 1$ es

$$\boxed{y(x) = e^{\frac{5}{2}(x-2)}} \tag{11}$$

Ejercicio 2. *El campo de velocidades de un fluido está dado por:*

$$\mathbf{v}\big(x, y, t\big) = \left(\frac{30}{2x+1}\right)\hat{\mathbf{e}}_x + 2tx\hat{\mathbf{e}}_y \tag{12}$$

donde x y y están medidas en metros, y t en segundos, tal que las componentes del campo están en m/s.

(a) Determine la magnitud de la velocidad y de la aceleración de una partícula del fluido que al tiempo $t = 2$ [s] pasa por el punto $x = 2$, $y = 6$.

(b) Determine la línea de corriente que pasa por el punto $x = 2$ y $y = 6$ al tiempo $t = 2$ [s], y esboce esta línea en la región $0 \leq x \leq 4$.

(c) ¿Cuál es la forma de la trayectoria de la partícula del fluido que al tiempo $t = 2$ [s] se ubicó en el punto $x = 2$, $y = 6$?

Solución (2a)

Se procede de manera análoga al primer inciso del ejercicio anterior. Para el campo de velocidades dado, que ahora depende explícitamente tanto de x y y como del tiempo t, la magnitud de la velocidad

$$v(x, y, t) = \sqrt{\left(\frac{30}{2x+1}\ \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right]\right)^2 + \left(2ty\ \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right]\right)^2}$$

en el punto de interés y al tiempo de interés, considerando que las componentes del campo está en $^m/_s$, es

$$v\Big(2\ [\mathrm{m}], 6\ [\mathrm{m}], 2\ [\mathrm{s}]\Big) = \sqrt{\left(\frac{30}{(2)(2)+1}\ \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right]\right)^2 + \left((2)(2)(6)\ \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right]\right)^2} = \sqrt{(6)^2+(24)^2}\ \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right]$$

$$= \sqrt{36+576}\ \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right] = \sqrt{612}\ \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right] = 6\sqrt{17}\ \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right]$$

$$\boxed{v\Big(2\ [\mathrm{m}], 6\ [\mathrm{m}], 2\ [\mathrm{s}]\Big) = 6\sqrt{17}\ \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right] \approx 24.739\ \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right]} \tag{13}$$

Mientras que, por la *ec. (3)*, las componentes de la aceleración, dadas en m/s^2, son

$$a_x = \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{30}{2x+1}\right) + \left(\frac{30}{2x+1}\right)\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{30}{2x+1}\right) + 2ty\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{30}{2x+1}\right)$$

$$= \left(\frac{30}{2x+1}\right)\cdot\left(-\frac{60}{(2x+1)^2}\right) = -\frac{1800}{(2x+1)^3}$$

$$a_y = \frac{\partial(2ty)}{\partial t} + \left(\frac{30}{2x+1}\right)\frac{\partial(2ty)}{\partial x} + 2ty\frac{\partial 2ty}{\partial y}$$

$$= 2y + 2ty(2t) = 2y + 4t^2y$$

tal que para el campo de aceleración

$$\mathbf{a} = -\left(\frac{1800}{(2x+1)^3}\right)\hat{\mathbf{e}}_x + \left(2y+4t^2y\right)\hat{\mathbf{e}}_y$$

la magnitud de la aceleración de una partícula en el punto y tiempo de interés es

$$a\Big(2\ [\mathrm{m}], 6\ [\mathrm{m}], 2\ [\mathrm{s}]\Big) = \sqrt{\left(\frac{1800}{((2)(2)+1)^3}\ \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}\right]\right)^2 + \left((2)(6)+(4)(2^2)(6)\right)^2\ \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}\right]^2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{72}{5}\right)^2 + (108)^2}\ \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}\right] = \sqrt{\frac{5184}{25}+11664}\ \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}\right]$$

$$= \sqrt{\frac{296784}{25}}\ \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}\right] = \frac{36\sqrt{229}}{5}\ \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}\right]$$

$$\boxed{a\Big(2\ [\mathrm{m}], 6\ [\mathrm{m}], 2\ [\mathrm{s}]\Big) = \frac{36\sqrt{229}}{5}\ \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}\right] \approx 108.956\ \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}\right]} \tag{14}$$

Solución (2b)

Por la condición necesaria de la línea de corriente:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{v_y\left(x,y,t\right)}{v_x\left(x,y,t\right)} = \frac{2ty}{\left(\frac{30}{2x+1}\right)} = \frac{2ty\left(2x+1\right)}{30}$$

se puede obtener la ecuación diferencial

$$\frac{\mathrm{d}y}{y} = \frac{2t\left(2x+1\right)}{30}\mathrm{d}x$$

que tiene por solución

$$\ln\left(\frac{y}{y_0}\right) = \frac{2t}{30}\left(x^2+x\right)\Big|_{x_0}^{x} = \frac{2t}{30}\left(x^2-x_0^2+x-x_0\right) = \frac{2t}{30}\left[\left(x^2+x-\left(x_0^2+x_0\right)\right)\right].$$

De esta expresión, es posible obtener una expresión para y, que hemos supuesto la variable dependiente, tanto de x como de t:

$$y = y_0 e^{\frac{2t}{30}\left[\left(x^2+x-\left(x_0^2+x_0\right)\right)\right]} = y_0 e^{\frac{2t}{30}\left(x^2+x\right)} e^{-\frac{2t}{30}\left(x_0^2+x_0\right)}$$

Esta expresión representa la familia de curvas de nivel del campo de velocidades, que para el punto y tiempo de interés nos da la expresión para la línea de corriente correspondiente:

$$y\left(x=2\ \left[\mathrm{m}\right], t=2\ \left[\mathrm{s}\right]\right) = 6e^{\frac{2(2)}{30}\left(x^2+x\right)} e^{-\frac{2(2)}{30}\left(2^2+2\right)} = 6e^{\frac{4}{30}\left(x^2+x\right)} e^{-\frac{4}{5}} = 6e^{\frac{4}{5}\left(\frac{x^2+x}{6}-1\right)}$$

$$\boxed{y\left(x=2\ \left[\mathrm{m}\right], t=2\ \left[\mathrm{s}\right]\right) = 6e^{\frac{4}{5}\left(\frac{x^2+x}{6}-1\right)}} \tag{15}$$

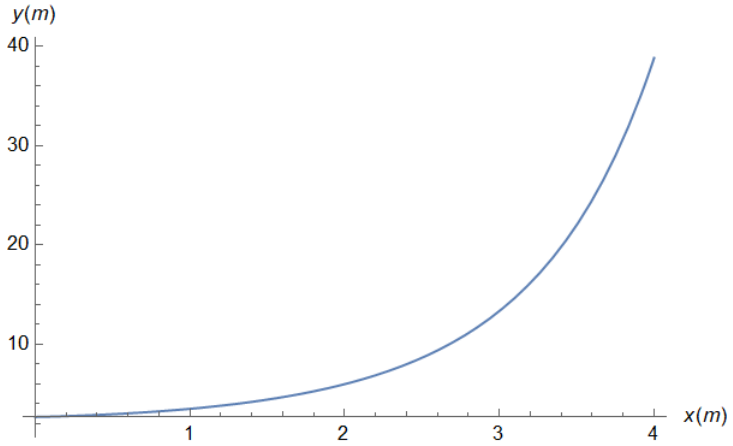


Figura 2: *Línea de corriente que pasa por el punto* $(2,6)$ *al tiempo* $t=2\ [s]$*, en la región* $0 \le x \le 4$.

Solución (2c)

En este caso, el campo de velocidades depende explícitamente del tiempo por lo que las líneas de corriente no necesariamente coinciden con las trayectorias de las partículas. La trayectoría esta definida por $\mathbf{r} \equiv \mathbf{r}(t)$ tal que

$$v_x = \frac{dx(t)}{dt}, \qquad v_y = \frac{dy(t)}{dt}$$

reemplazando las componentes del campo de velocidades y separando las variables, se pueden obtener las ecuaciones diferenciales

$$30dt = (2x+1)\,dx \qquad 2tdt = \frac{dy}{y}$$

que al integrarse, ofrecen las soluciones

$$30t = x^2 + x - x_0^2 - x_0 \qquad t^2 = \ln\left(\frac{y}{y_0}\right) \longrightarrow y = y_0 e^{t^2}$$

Para el tiempo y puntos de interés, se obtiene la constante de integración para la primera solución

$$30(2) = (2)^2 + (2) - x_0^2 - x_0 \longrightarrow -x_0^2 - x_0 = 60 - 6 = 54$$

mientras que, para la segunda

$$6 = y_0 e^{2^2} \longrightarrow y_0 = 6e^{-4}$$

de donde

$$30t = x^2 + x + 54 \qquad y = 6e^{-4}e^{t^2} = 6e^{t^2-4}$$

La primer ecuación puede ser resuelta como una de segundo orden para $a = 1$, $b = 1$ y $c = 54 - 30t$:

$$x(t) = \frac{-1 \pm \sqrt{1-(4)(1)(54-30t)}}{2(1)}$$

El signo a escoger se obtiene de la condición $x(2) = 2$

$$x(2) = \frac{-1+\sqrt{1-4(54-60)}}{2} = \frac{-1+5}{2} = 2$$

Por ende, la trayectoria de una partícula en el fluido que al tiempo $t = 2$ [s] se ubicó en el punto $x = 2$, $y = 6$ está dada por las expresiones

$$\boxed{x(t) = \frac{-1+\sqrt{1-4(54-30t)}}{2}} \qquad \boxed{y = 6e^{t^2-4}} \tag{16}$$

Ejercicio 3. *Un tanque de volumen $V = 100\ [\mathrm{m}^3]$ se une con dos bombas, una en la entrada y otra en la salida del tanque, como se esquematiza en la **Figura 3**. Cada bomba es una bomba de desplazamiento positivo. La bomba en la entrada succiona aire de la atmósfera y lo envía al tanque, en tanto que la bomba de salida extrae aire del tanque y lo envía a la tubería.*

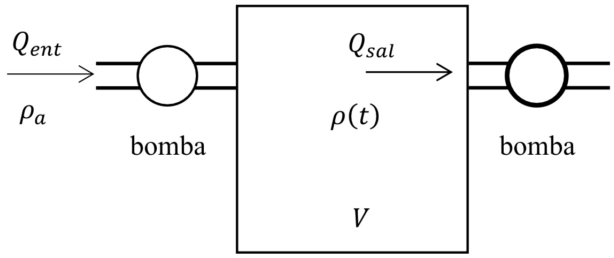


Figura 3

En un principio, ninguna de las bombas trabaja y el recipiente está lleno de aire con densidad atmosférica $\rho_a = 1.2\ \left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}\right]$. Al tiempo $t = 0$ se encienden ambas bombas, extrayendo instantáneamente un gasto volumétrico $Q_{ent} = 2\ \left[\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{s}}\right]$ en la bomba de entrada y $Q_{sal} = 1\ \left[\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{s}}\right]$ en la bomba de salida. Puesto que la masa de los gastos de entrada y de salida es diferente en un inicio, la densidad $\rho(t)$ del aire en el tanque cambia con el tiempo. No obstante, después de un tiempo prolongado, la densidad del aire dentro del tanque alcanza un valor constante.

(a) Calcule el valor de la densidad ρ_s del aire en el tanque cuando se alcanza el estado estacionario.

(b) Deduzca una ecuación diferencial para $\rho(t)$ para cualquier tiempo $t \geq 0$, y encuentre una solución de dicha ecuación.

Solución (3a)

Existe un flujo de masa, tanto entrante como saliente que se pueden expresar como

$$\Phi^{\mathrm{int}}_{\mathrm{masa}} = \rho_a Q_{\mathrm{int}}, \qquad \Phi^{\mathrm{out}}_{\mathrm{masa}} = \rho(t) Q_{\mathrm{out}}$$

En el estado estacionario, $\rho(t) = \rho_s$ y los flujos deben ser iguales, por lo que,

$$\rho_s = \frac{\rho_a Q_{\mathrm{ent}}}{Q_{\mathrm{sal}}} = \frac{1.2\ \left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}\right] \cdot 2\ \left[\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{s}}\right]}{1\ \left[\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{s}}\right]} = 2.4\ \left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}\right]$$

El valor de la densidad del aire en el tanque cuando se alcanza el estado estacionario es

$$\boxed{\rho_s = 2.4\ \left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}\right]} \tag{17}$$

Solución (3b)

De la ecuación de continuidad,

$$\frac{d}{dt}\int_v \rho dV = -\oint_s \rho \mathbf{v}\cdot\mathbf{n}dA = \Phi^{\text{int}}_{\text{masa}} - \Phi^{\text{out}}_{\text{masa}} = \rho_a Q_{\text{int}} - \rho(t) Q_{\text{out}}$$

por lo que, como la densidad sólo depende del tiempo y el volumen es constante

$$\frac{d}{dt}\rho(t) V = \rho_a Q_{\text{int}} - \rho(t) Q_{\text{out}}$$

$$\frac{d}{dt}\rho(t) = \frac{1}{V}\left[\rho_a Q_{\text{int}} - \rho(t) Q_{\text{out}}\right]$$

$$= \frac{1}{100\ [\text{m}^3]}\left[\rho_a \cdot 2\ \left[\frac{\text{m}^3}{\text{s}}\right] - \rho(t)\cdot 1\ \left[\frac{\text{m}^3}{\text{s}}\right]\right]$$

$$= \frac{1}{100\ [\text{s}]}\left[2\rho_a - \rho(t)\right]$$

tal que la ecuación diferencial para $\rho(t)$ para cualquier tiempo $t \geq 0$ es

$$\boxed{\frac{d}{dt}\rho(t) = \frac{1}{100\ [\text{s}]}\left[2\rho_a - \rho(t)\right]} \tag{18}$$

El único término del extremo derecho de la ecuación $\Theta(t) = \frac{1}{100\ [\text{s}]}\left[2\rho_a - \rho(t)\right]$ que depende del tiempo es ρ por lo que

$$\frac{d}{dt}\rho(t) = -100\ [\text{s}]\frac{d}{dt}\Theta(t)$$

Con ello, se reescribe la ecuación diferencial como

$$-100\ [\text{s}]\frac{d}{dt}\Theta(t) = \Theta(t)$$

$$\boxed{\frac{d\Theta}{\Theta(t)} = -\frac{1}{100\ [\text{s}]}dt}$$

Integrando,

$$\ln\left(\frac{\Theta(t)}{\Theta_0}\right) = -\frac{t}{100\ [\text{s}]},$$

despejando para Θ,

$$\Theta(t) = \Theta_0 e^{-\frac{t}{100\ [\mathrm{s}]}} = \frac{1}{100\ [\mathrm{s}]}\left[2\rho_a - \rho(t)\right]$$

y aplicando condiciones iniciales para obtener θ_0

$$\Theta_0 = \Theta(0) = \frac{1}{100\ [\mathrm{s}]}\left[2\rho_a - \rho(0)\right] = \frac{1}{100\ [\mathrm{s}]}\left[2\rho_a - \rho_a\right] = \frac{1}{100\ [\mathrm{s}]}\rho_a$$

se construye la solución para $\rho(t)$:

$$\frac{1}{100\ [\mathrm{s}]}\left[2\rho_a - \rho(t)\right] = \frac{1}{100\ [\mathrm{s}]}\rho_a e^{-\frac{t}{100\ [\mathrm{s}]}}$$

$$2\rho_a - \rho(t) = \rho_a e^{-\frac{t}{100\ [\mathrm{s}]}}$$

$$2\rho_a - \rho_a e^{-\frac{t}{100\ [\mathrm{s}]}} = \rho(t)$$

que, por el valor de $\rho_a = 1.2\ \left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}\right]$ es

$$\boxed{\rho(t) = \rho_a\left(2 - e^{-\frac{t}{100\ [\mathrm{s}]}}\right) = 2.4\ \left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}\right] - 1.2\ \left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}\right] e^{-\frac{t}{100\ [\mathrm{s}]}}} \tag{19}$$

Ejercicio 4. *Una placa plana se sumerge en miel a una profundidad* $L = 0.1$ [m] *y luego se extrae y se mantiene sin movimiento mientras escurre la miel. El flujo de escurrimiento es un flujo plano ubicado sobre el plano de la* ***Figura 4****. La anchura* $b(t)$ *de la capa de miel en el fondo del plano disminuye con el tiempo* t*, pero la capa de miel conserva su forma triangular, como se ve en la* ***Figura 4****. La velocidad de la miel en la parte inferior de la placa,* $v_x(y)$*, varía linealmente con la distancia desde la placa:*

$$v_x(y) = \frac{v_0 y}{b(t)} \tag{20}$$

donde $v_0 = 1.0 \times 10^{-3}\ \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right]$ *es una constante. Si el valor inicial de* b *al tiempo* $t = 0$ *es* $b_0 = 1.0 \times 10^{-2}$ [m]*, obtenga una expresión para* $b(t)$*.*

Solución (4)

Sea un elemento de volumen que engloba el sistema anterior y de espesor ω tal que el volumen ocupado por la miel es

$$V_m = \frac{Lb(t)}{2} \cdot \omega$$

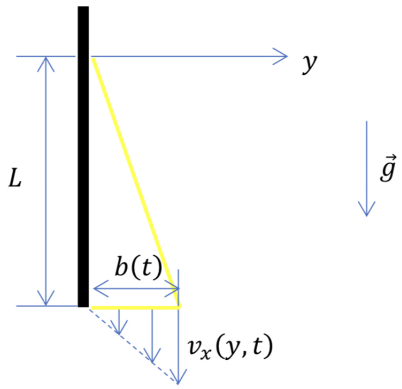


Figura 4

de manera que

$$\int_v \rho \, dV = \rho_m \cdot V_m = \rho_m \cdot \frac{Lb(t)}{2}\omega$$

Note que $\mathbf{x}_x$ es paralela a $\mathbf{n}$, que para el volumen dado en su parte inferior s_i tiene el sentido y dirección de $\mathbf{g}$. Por ende, la ecuación de continuidad puede escribirse como

$$\frac{d}{dt}\int_v \rho dV = -\oint_s \rho \mathbf{v}\cdot\mathbf{n} dA = -\int_{s_i} \rho_m v_x \, dA$$

Como $dA = \omega dy$,

$$-\int_{s_i} \rho_m v_x \, dA = -\int_0^{b(t)} \rho_m v_x \, \omega dy = -\int_0^{b(t)} \rho_m \cdot \frac{v_0 y}{b(t)} \, \omega dy$$

$$= -\rho_m \omega \frac{v_0}{b(t)} \int_0^{b(t)} y \, dy = -\rho_m \omega \frac{v_0}{b(t)} \cdot \frac{y^2}{2}\Big|_0^{b(t)}$$

$$= -\rho_m \omega \frac{v_0}{b(t)} \cdot \frac{b(t)^2}{2} = -\rho_m \omega \frac{v_0 b(t)}{2}$$

tal que, sustituyendo los resultados correspondientes en la ecuación de continuidad tenemos

$$\frac{d}{dt}\left[\rho_m \cdot \frac{Lb(t)}{2}\omega\right] = -\rho_m \omega \frac{v_0 b(t)}{2}$$

$$\rho_m \frac{L\omega}{2} \frac{db(t)}{dt} = -\rho_m \omega \frac{v_0 b(t)}{2}$$

de donde

$$\frac{db(t)}{b(t)} = -\frac{v_0}{L}dt \tag{21}$$

La solución de esta ecuación se obtiene integrando ambos términos de la igualdad:

$$\ln\left(\frac{b(t)}{b(0)}\right) = -\frac{v_0}{L}t$$

que nos da

$$b(t) = b(0)\, e^{-\frac{v_0}{L}t}$$

Sustituyendo los valores correspondientes:

$$b(t) = \left(1.0\times10^{-2}\ [\mathrm{m}]\right) e^{-\frac{1.0\times10^{-3}\ [\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}]}{0.1\ [\mathrm{m}]}t} = \left(1.0\times10^{-2}\ [\mathrm{m}]\right) e^{-0.1t\ [\frac{1}{\mathrm{s}}]}$$

obtenemos la expresión para $b(t)$:

$$\boxed{b(t) = \left(1.0\times10^{-2}\ [\mathrm{m}]\right) e^{-0.1t\ [\frac{1}{\mathrm{s}}]}} \tag{22}$$